宇宙物理班　難易度 ★★☆

星の大きさはなぜ一定？—静水圧平衡—

窪田剛大

1　はじめに

夜空には多くの星が明るく輝いています。これらは自ら光を放出しているためであり、このような星を**恒星**と呼び、太陽もその一種です。恒星の大きさが急激に変化することは一般にはありません。それでは、なぜ一定の大きさを保つことができるのでしょうか。

2　星はどうやって大きさを保つのか？

2.1　恒星の釣り合いはどう維持されている？

一般的に、天体は自分自身で作り出す重力 (**自己重力**) に束縛されています。但し、その重力しか天体に作用していないと仮定すると、天体は収縮していってしまいます。収縮を防ぐためには、重力に対する反発力が必要となってきます。恒星の場合、主成分はガスであるため、圧力の変化量である**圧力勾配**が反発力として作用しており、そのおかげで重力で潰れることなく釣り合いを保つことができるのです！これを**静水圧平衡**と呼びます。

2.2　釣り合いを式で表そう！

先ほど述べた静水圧平衡、実は高校の微積分で記述することができます!

まず、恒星が完全に球体であると仮定しましょう。半径を r、中心から r までの領域の質量を $M(r)$ とします。そこから、半径が dr だけ僅かに増加し、その際質量が $dM(r)$ だけ増加するとします。また、増加した領域において、内側からの圧力が $P(r)$ であるとすると、外側からの圧力は、内側からの圧力に増加分 $dP(r)$ だけ加わった $P(r)+dP(r)$ となります。

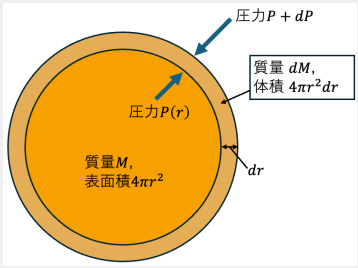


図 1: 恒星の各パラメータの意味

ここで、増加領域における密度を $\rho(r)$ とすると、質量に関して、

$$dM = 4\pi r^2 \rho dr \tag{1}$$

が満たされます。ここで、増加分 dr は r に比して十分小さいので、増加領域の体積は**底面積が $4\pi r^2$、高さが dr の柱の体積**に近似して求められます。また、増加領域の力の釣り合いに関して、

$$\underbrace{-\frac{GMdM}{r^2}}_{\text{万有引力}} \underbrace{-(P+dP)\cdot 4\pi r^2}_{\text{外側からの圧力}} + \underbrace{P\cdot 4\pi r^2}_{\text{内側からの圧力}} = 0 \tag{2}$$

となります。二つの式 (1),(2) を組み合わせると、

$$\frac{dP}{dr} = -G\frac{M\rho}{r^2} \tag{3}$$

が得られます。これが**静水圧平衡の式**なのです！この式には P, ρ, M の 3 つの変数が含まれているため、(1),(3) に加え、もう 1 つ関係式が必要です。それは**密度 ρ と圧力 P の関係式**です。ここでは、

$$P = K\rho^{\gamma} \quad (K, \gamma : \text{定数}) \tag{4}$$

を仮定します。これは**ポリトロープ関係式**と呼ばれます。[1][2]

3　自己重力ガス球の方程式!?

前章で 3 式 (1),(3),(4) が登場しましたが、実はこれらの式、**一つのコンパクトな式に書き換えられるのです**！まず、式 (3) において両辺に r^2/ρ をかけて、さらに両辺を r で微分すると、

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{r^2}{\rho}\frac{d}{dr}(K\rho^{\gamma})\right) = -4\pi G r^2 \rho \tag{5}$$

ここで、

$$\gamma = 1 + 1/N \tag{6}$$

$$\xi = \sqrt{\frac{4\pi G \rho_c^2}{(N+1)K\rho_c^{1+1/N}}}\, r \tag{7}$$

$$\rho = \rho_c D^N \tag{8}$$

と、無次元化した半径 ξ と無次元化した密度 D を用いると、式 (5) は最終的に

$$\frac{1}{\xi^2}\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2 \frac{dD}{d\xi}\right) = -D^N \tag{9}$$

と簡潔に表され、これを**レーン-エムデン方程式**と呼びます。ここで、パラメータ N を与えることで、式 (9) が求まり、**自己重力ガス球の内部構造が求められるのです**！ここで、ガス球が水素原子からできているとすると、比熱比は 5/3 で、さらに断熱状態だとすると、γ はガスの比熱比に近くなり、$N = 3/2$ となります。実際、主系列星の内部構造は、**$N = 3/2$ とした時の解で近似できる**ことがわかっています。[1][2]

参考文献

[1] Rudolf Kippenhahn Alfred Weigert Achim Weiss. *Stellar Structure and Evolution.* Springer, 2012.

[2] 福江 純. 完全独習現代の宇宙物理学. 講談社, 2022.

PHYSICS LAB. 2026